

Controle de versões

Versão	Data	Autor	Notas da revisão
2.1	25/08/2026	Equipe PANDORA	Identificação da Mazzi Depósito e Materiais de Construção como empresa-piloto, adequação ao layout do TAP, texto justificado e ampliação da base detalhada de requisitos.
2.0	25/08/2026	Equipe PANDORA	Nova linha de base para locação e conserto de equipamentos, manutenção pré/pós-locação e periódica e análise histórica por IA.

Empresa-piloto e cliente de referência: Mazzi Depósito e Materiais de Construção, representada por Guto, será a organização atendida e utilizada para validar os processos, regras e resultados do MVP.

Objetivos deste documento

Autorizar o início da nova fase do projeto PANDORA, formalizar a mudança de escopo e registrar objetivos, entregas, requisitos de alto nível, responsáveis, premissas, restrições, riscos, orçamento e critérios de aprovação.

Situação atual e justificativa do projeto

A versão anterior do PANDORA foi concebida para controlar equipamentos pertencentes à própria organização, registrar chamados e apoiar a manutenção interna. O projeto passa a atender o cenário operacional da Mazzi Depósito e Materiais de Construção, empresa-piloto e cliente de referência representada por Guto. Para esse contexto, o sistema precisa apoiar a locação de equipamentos próprios e o recebimento de equipamentos de clientes para conserto.

O novo foco exige diferenciar a propriedade dos equipamentos, manter clientes cadastrados internamente, controlar disponibilidade e conflitos de agenda, registrar entrega e devolução e vincular inspeções e manutenções ao ciclo de locação. Sem essa rastreabilidade, a empresa pode reservar um equipamento indisponível, liberar uma máquina com manutenção vencida, perder evidências do estado de entrega ou deixar de aproveitar ocorrências anteriores no diagnóstico.

O PANDORA centralizará esses processos para a operação-piloto da Mazzi Depósito e Materiais de Construção, integrando locação, assistência técnica e manutenção em uma única plataforma. A solução também utilizará inteligência artificial para organizar hipóteses e verificações a partir do histórico autorizado, sem substituir a decisão do técnico, ampliando a vida útil dos ativos e mantendo aderência à ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

- MVP operacional:** Até 30/11/2026, a equipe PANDORA entregará um MVP web capaz de executar, de ponta a ponta, os fluxos de cadastro de cliente, cadastro de equipamento próprio ou de cliente, locação, entrega, devolução, inspeção e ordem de serviço.
- Confiabilidade da locação:** No conjunto de testes de aceitação, o sistema deverá impedir 100% das tentativas de reservar o mesmo equipamento em períodos sobrepostos e só permitir a entrega quando os critérios técnicos obrigatórios estiverem atendidos.

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação, Assistência Técnica e Manutenção de Equipamentos	

3. **Manutenção orientada ao ciclo:** Em 100% das locações testadas, o sistema deverá avaliar e registrar a necessidade de inspeção/manutenção antes da entrega e após a devolução; equipamentos com manutenção periódica vencida deverão gerar alerta ou recomendação conforme sua criticidade.
4. **Apoio inteligente:** Em pelo menos 90% dos cenários de teste com histórico suficiente, a IA deverá produzir, em até 15 segundos no ambiente de homologação, uma análise estruturada com hipóteses, verificações sugeridas e referências aos registros utilizados, sempre sujeita à validação de um técnico.
5. **Validação do produto:** Até a entrega final, a equipe executará um piloto orientado aos processos da Mazzi Depósito e Materiais de Construção, com dados de ao menos 10 clientes, 20 equipamentos, 15 locações e 10 ordens de serviço, alcançando aprovação em pelo menos 90% dos casos de teste prioritários e nenhum defeito crítico em aberto.

Critérios gerais de sucesso:

- Todos os requisitos classificados como MUST aprovados nos testes de aceitação.
- Rastreabilidade entre cliente, equipamento, locação, inspeção, manutenção e análise de IA.
- Controle de acesso e trilha de auditoria validados sem exposição indevida de dados.
- Documentação técnica, manual de uso e procedimentos de implantação atualizados.
- Nenhuma decisão técnica automática baseada exclusivamente na resposta da IA.

Produtos e principais requisitos

- **Plataforma web responsiva:** uso interno pela empresa de locação e assistência técnica, com autenticação e permissões por função.
- **Cadastro de clientes:** registro interno de pessoas físicas ou jurídicas, contatos e histórico de locações e consertos; não haverá portal do cliente no MVP.
- **Gestão de equipamentos:** identificação, propriedade (empresa ou cliente), categoria, QR Code, estado técnico, disponibilidade, documentos e histórico consolidado.
- **Gestão de locações:** reserva, verificação de disponibilidade, entrega, prorrogação, devolução e prevenção de conflitos de período.
- **Inspecões e manutenção:** checklists pré-locação e pós-devolução, planos periódicos, alertas, recomendações e ordens de serviço corretivas ou preventivas.
- **Assistência técnica para clientes:** entrada do equipamento, diagnóstico, execução do reparo, registro de peças/serviços, testes e encerramento da ordem de serviço.
- **IA de apoio ao conserto:** análise do problema atual junto ao histórico autorizado, manuais e casos semelhantes, com resposta explicável e validação humana obrigatória.
- **Relatórios e auditoria:** indicadores de utilização, indisponibilidade, atrasos, recorrência de falhas, custos de manutenção e histórico de alterações.
- **Implantação na empresa-piloto:** parametrização dos dados, categorias, checklists e documentos operacionais da Mazzi Depósito e Materiais de Construção.
- **Documentos operacionais:** emissão de resumo da locação e comprovante de recebimento ou devolução do equipamento, com identificação das partes e rastreabilidade.

Limite do MVP: Faturamento, emissão de nota fiscal, pagamento on-line, assinatura eletrônica com validade jurídica, telemetria IoT e diagnóstico autônomo por IA não fazem parte da primeira entrega.

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação, Assistência Técnica e Manutenção de Equipamentos	

Cobertura detalhada dos requisitos: A Especificação Atualizada versão 2.1 contém 56 requisitos funcionais, 20 requisitos não funcionais e 25 regras de negócio, totalizando 101 itens especificados e verificáveis.

Marcos

Marco	Previsão
Aprovação do TAP e da nova linha de base de escopo	31/08/2026
Requisitos, regras de negócio e protótipo dos fluxos validados	14/09/2026
Módulos de clientes e equipamentos integrados	05/10/2026
Fluxo de locação, entrega, devolução e inspeções concluído	26/10/2026
Ordens de serviço, manutenção periódica e recomendações concluídas	16/11/2026
IA baseada no histórico integrada e validada por técnicos	23/11/2026
Testes, correções, documentação e apresentação do MVP	30/11/2026

Partes interessadas do projeto

Organização	Participante (RA/Nome)	Responsabilidade	Autoridade
FHO	Professor responsável / Product Owner	Validar prioridades, entregas e critérios acadêmicos.	Alta
FHO	116758 - Eduardo Souza Gomes	Integrante da equipe: análise, desenvolvimento, testes e documentação.	Média
FHO	116276 - Felipe Antonio Parolin	Integrante da equipe: análise, desenvolvimento, testes e documentação.	Média
FHO	116849 - Gabriel Eduardo da Cunha	Integrante da equipe: análise, desenvolvimento, testes e documentação.	Média
FHO	116743 - Gabriel Moi Stensen	Integrante da equipe: análise, desenvolvimento, testes e documentação.	Média
FHO	117224 - Matheus Henrique Araujo Silva	Integrante da equipe: análise, desenvolvimento, testes e documentação.	Média
FHO	116305 - Rafael Donizete Mantoan	Integrante da equipe: análise, desenvolvimento, testes e documentação.	Média
Mazzi Depósito e Materiais de Construção	Guto - representante da empresa-piloto	Validar o escopo, priorizar necessidades do negócio e aprovar os fluxos do piloto.	Alta
Mazzi Depósito e Materiais de Construção	Colaboradores de locação e manutenção	Validar cadastros, locações, ordens de serviço, checklists e análises da IA.	Média
Clientes	Locatários e proprietários dos equipamentos	Fornecer dados e receber equipamentos/serviços; sem acesso direto no MVP.	Baixa

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação, Assistência Técnica e Manutenção de Equipamentos	

Restrições

- Equipe acadêmica de seis integrantes, com disponibilidade parcial e calendário limitado ao semestre letivo.
- Prazo-base de entrega do MVP em 30/11/2026; alterações dependem de validação do Product Owner.
- Orçamento reduzido, priorizando serviços gratuitos ou de baixo custo para hospedagem, banco de dados, armazenamento e LLM.
- Dependência de conexão com a internet e de uma API externa para análises por IA e transcrição de áudio.
- Ausência de telemetria nativa na maioria dos equipamentos; uso, condição e horímetro poderão depender de registro manual.
- A primeira versão atenderá uma única empresa operadora, a Mazzi Depósito e Materiais de Construção; multiempresa e portal externo ficam fora do MVP.

Premissas

- A Mazzi Depósito e Materiais de Construção, representada por Guto, disponibilizará informações e participantes para validar fluxos, regras e dados de teste.
- Clientes serão cadastrados internamente por usuários autorizados e não precisarão de conta própria no MVP.
- Todo equipamento terá identificação única e sua propriedade será conhecida: empresa ou cliente.
- Técnicos registrarão diagnóstico, solução, peças, evidências e resultado das inspeções de forma consistente.
- A IA receberá somente dados autorizados e sua recomendação será revisada por um técnico antes de qualquer ação.
- Datas do cronograma e valores do orçamento são linhas de base preliminares e serão refinados após a priorização do backlog.

Riscos

Risco	Prob.	Impacto	Resposta planejada
Expansão excessiva do escopo após incluir locação, clientes e assistência técnica.	Alta	Alta	Priorizar requisitos MUST, congelar a linha de base por sprint e registrar mudanças.
Poucos históricos reais para contextualizar e avaliar a IA.	Alta	Média	Criar massa de testes anonimizada, usar manuais e permitir funcionamento sem IA.
Resposta incorreta ou inventada pela IA influenciar o reparo.	Média	Alta	Exigir validação humana, exibir incertezas e referências e registrar aceite/rejeição.
Indisponibilidade ou mudança de preço da API de IA.	Média	Média	Aplicar timeout, fallback, limite de uso e camada de integração substituível.
Conflitos de agenda ou estado inconsistente liberarem equipamento indevido.	Média	Alta	Usar transações, testes de concorrência e regras únicas de disponibilidade.
Exposição de dados pessoais e técnicos.	Média	Alta	Minimizar dados, aplicar RBAC, criptografia em trânsito, logs e política de retenção.

Termo de Abertura do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação, Assistência Técnica e Manutenção de Equipamentos	

Risco	Prob.	Impacto	Resposta planejada
Atrasos por disponibilidade parcial da equipe.	Média	Alta	Planejar sprints curtas, responsáveis por entrega e demonstrações frequentes.
Indisponibilidade da Mazzi Depósito e Materiais de Construção para validar processos e resultados.	Média	Alta	Definir agenda de validação com Guto, registrar decisões e usar cenários previamente aprovados.
Perda de registros ou falha em migrações.	Baixa	Alta	Backups automatizados, restauração testada e migrações versionadas.

Orçamento do projeto

Estimativa preliminar para a nova linha de base. O custo de mão de obra representa valor econômico de referência; em contexto acadêmico, não corresponde necessariamente a desembolso financeiro.

Categoria	Memória de cálculo	Valor
Desenvolvimento, testes e documentação	600 h x R\$ 35,00/h	R\$ 21.000,00
Hospedagem, banco, armazenamento e backup	Teto para protótipo e homologação	R\$ 1.200,00
Consumo de IA e transcrição	Créditos e testes controlados	R\$ 800,00
Reserva de contingência	Ajustes de escopo e serviços	R\$ 1.000,00
Total estimado	Linha de base preliminar	R\$ 24.000,00

Aprovações

A aprovação abaixo autoriza a execução conforme esta linha de base. Mudanças relevantes de prazo, orçamento ou escopo deverão ser registradas no controle de versões e validadas pelo Product Owner.

Participante	Assinatura	Data
Professor responsável - Patrocinador / PO		
Guto - Representante da Mazzi Depósito e Materiais de Construção		
Equipe PANDORA - Gerência compartilhada		